

1 水产原料的组织结构及理化性质

1.1 鱼肌肉的组织结构

肌纤维、结缔组织、脂肪、血管、神经按一定的顺序排列构成肌肉组织。

每 50 ~ 150 根肌纤维集束，由一个结缔组织隔膜包裹起来，成为大小不等的肌纤维束，其外围另有一层肌纤维束膜。数十个肌纤维束再聚集成一个较大的束，由一个较厚的结缔组织包被起来，即构成肌肉。

1.2 软体动物的肌肉组织

(1) 皮组织

鱿鱼的外套膜由表皮、内皮以及夹在其间的肌肉层组成。

表皮由 4 层结构组成：

一、二层：无明确定向的网状组织，其间有细胞核，第二层分布黑色素细胞；

第三层：与肌肉组织近似的网状组织、多核；

第四层：肌纤维性结缔组织，有较强的韧性，加热时产生明显的收缩现象。

(2) 肌肉组织

鱿鱼外套膜的肌肉均由肌纤维构成，肌纤维的形态及排列方式有两种：

与体轴垂直：在外套膜的圆圈切面上平行排列的环状肌；

与环状肌垂直：连接表皮与内皮，成为枝状排列的辐射状肌。

肌纤维	横纹肌	扇贝
	平滑肌	章鱼、乌贼、贻贝
	斜纹肌	牡蛎

1.3 骨组织

有硬骨、软骨之分。

2 鱼贝类肌肉的化学组成

2.1 水分

约占 70% ~ 85%；

{	结合水	约 5%
	不易流动水	约 80%
	自由水	约 15%

2.2 粗蛋白

约占 20% 左右；

(1) 肌原纤维蛋白：盐溶性蛋白，约占 60 ~ 70%；

{	肌球蛋白	$\xrightarrow{ATP}$ 肌动球蛋白
	肌动蛋白	
	原肌球蛋白	
	肌钙蛋白	

(2) 肌浆蛋白：水溶性蛋白，约占 20 ~ 35%；

(3) 肌基质蛋白：不溶性蛋白，约占 2 ~ 10%；

结缔组织	胶原蛋白
	弹性蛋白
	连接蛋白

胶原蛋白：是动物结缔组织中重要的蛋白质。甘氨酸约占 1/3，脯氨酸约 12%，羟脯氨酸约 10%，丙氨酸约占 11%。

2.3 脂类

(1) 脂质的含量

0.5% ~ 20%，鱼类按脂质含量划分为低脂鱼

(<1%)、中脂鱼 (1 ~ 5%)、高脂鱼 (5 ~ 15%)、特高脂鱼 (>15%)；

(2) 脂肪酸组成的特点

高度不饱和脂肪酸含量高，如 EPA、DHA。

(3) 脂质分布规律

红肉鱼 > 白肉鱼；腹部肉 > 背部肉；表层肉 > 内层肉；头部肉 > 尾部肉；

2.4 糖类

(1) 糖原

鱼类糖原 $\Rightarrow$ 乳酸；贝类糖原 $\Rightarrow$ 琥珀酸；

(2) 其它糖类

中性粘多糖 $\Rightarrow$ 壳多糖；硫酸化多糖 $\Rightarrow$ 硫酸软骨素；非硫酸化多糖 $\Rightarrow$ 透明质酸；

2.5 鱼贝类的浸出物

1、定义

广义：除去高分子成分（蛋白质、脂肪）的水溶性物质。

狭义：将鱼贝类肌肉浸入热水中，并以物理、化学方法除去蛋白质、多糖、色素、维生素等成分后得到的水溶性物质。

2、含量

鱼肉：2 ~ 5%；软体动物肌肉：7 ~ 10%；甲壳类：10 ~ 12%。

3、成分

含氮成分

(1) 游离氨基酸

是最主要的含氮物质，种类差异特性的有 His、Arg、Gly、Ala、Pro、Tau、Glu；特殊氨基酸：His、Tau。

(2) 低分子肽

谷胱甘肽；肌肽；鹅肌肽；鲸肌肽；

(3) 核苷酸及其关联化合物

核苷酸、核苷、碱基等。

(4) 甜菜碱类

甘氨酸甜菜碱同无脊椎动物的呈味相关。

(5) 氧化三甲胺 (TMAO)

鱼贝类死后，TMAO 在细菌还原酶的作用下生成三甲胺 (TMA)，使渔获物带有腥臭味。淡水鱼中 TMAO 含量极少。

已知鳕鱼组织中，在酶的作用下分解生成二甲氨 (DMA)，产生特殊的臭气。

(6) 尿素

鱼体死后，尿素由细菌的脲酶作用分解生成氨。

板鳃类随着鲜度的下降生成大量的氨而带有强烈的氨臭味。

非含氮成分

(1) 有机酸

鱼贝类肌肉中检出的有机酸：醋酸、丙酸、丙酮酸、乳酸、延胡索酸、苹果酸、琥珀酸、柠檬酸、草酸等。

(2) 糖

鱼贝类的糖有游离糖和磷酸糖。

游离糖：以葡萄糖为主，还有微量的阿拉伯糖、半乳糖、果糖、肌醇等。

磷酸糖：糖原（葡萄糖）经糖酵解途径和磷酸戊糖循环生成。

(3) 无机盐

不同种类、不同组织差异明显。

褐色肉中铁、钙含量多。

锰、镁、锌、铜等在鱼贝肉中的含量都高于畜产动物肉。

汞、镉、铅等重金属会在鱼贝类中进行天然的浓缩积蓄，其量随着成长或年龄增长有增多的趋势。

2.6 维生素

鱼类的可食部分含有多种维生素，包括脂溶性维生素 A、D、E 和水溶性维生素 B 族和 C 族等，其含量分布依鱼贝类的种类和部位而异。

(1) VA

VA₁：主要存在于海鱼肝脏中

VA₂：主要存在于淡水鱼肝脏中。

(2) VD

在红肉鱼中含量高。已知的维生素 D 包含

D₁~D₇，生物活性较高的主要是 VD₂ 和 VD₃。

(3) VE

鱼类、软体动物肉的含量多在 0.005~0.01g/g 范围。海鱼主要是 α-生育酚。

(4) VB

VB₁：多数鱼类在 0.001~0.004mg/g 范围，暗色肉中含量高；鲫鱼、鳊鱼含量高。

VB₂：多数鱼类以及牡蛎、蛤蜊等含量在 0.0015~0.0049mg/g 范围，一般红肉鱼高于白肉鱼，肝脏、暗色肉高出普通肉 5~20 倍。

VB₃：洄游性鱼类含量高。

VB₅：不同于其它 B 族维生素，普通肉的含量高于暗色肉和肝脏。

VB₆：广泛分布于鱼类、甲壳类中。

(5) VC

鲤、虹鳟、鲈、黑鲷等含量较多。

肌肉和肝脏中：0.016~0.076mg/g；

卵巢和脑中：0.167~0.53mg/g。

3 海藻的一般成分及营养价值

3.1 海藻的一般成分

(1) 水分：65 ~ 90；

(2) 蛋白质：< 15%，个别种类高达 20%；

(3) 脂肪：< 1%，与红藻、绿藻相比，褐藻脂质含量稍高；

(4) 无机盐：10 ~ 20%，大多以可为人体直接吸收利用的有机活性态存在；

(5) 碳水化合物：糖占 50% 以上，海藻的碳水化合物性质较为特殊；

(6) 维生素

3.2 海藻的营养价值

日常食用的海藻有：紫菜、海带、裙带菜、江蓠、发菜等。

具有高蛋白、低脂肪、富含多种微量元素和维生素的优点。

海藻有助于改善人的酸性体质，强化人的免疫功能，增强人体抗病能力。

海藻可治脚气，咽喉肿痛，降血压、降血脂、抗凝血，改善肝硬化或肝功能不全等慢性疾病。螺旋藻中的“β-胡萝卜素”可以保护人的视力。“纤维素”食后有饱胀感可用于糖尿病人的充饥食品，对防治便秘效果明显。

海藻可预防甲状腺癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫癌、子宫肌瘤等。

螺旋藻被称为“微型营养库”。

WHO 称螺旋藻是 21 世纪最佳保健品。

FDA 通过严格的检验，认为螺旋藻安全无毒副作用，是最安全的健康食品。

FAO 经过检测分析、临床试验、药理分析和毒理试验后，于 1989 年公布确认并推荐螺旋藻为人类 21 世纪最理想食品。

4 有关色香味的化学成分

4.1 鱼贝类的颜色

- (1) 体表皮色
- 黑色素为主的成分

以红色类胡萝卜素的**虾青素**为主的成分

以黄色类胡萝卜素的**叶黄素**为主的成分

鱼体呈现的光彩则是由鸟嘌呤、腺嘌呤、嘌呤尿酸等形成的银白光彩、蓝青光彩、绿青光彩。

- (2) 肌肉色
- 肌红蛋白和血红蛋白。
- 鱼类的肉色取决于是否存在上述蛋白及其量的多少，尤其是肌红蛋白。
- 通常肌红蛋白的含量多于血红蛋白。
- 鱼肉中肌红蛋白的自身氧化速度都大于牲畜肉，因而鱼肉在贮藏中易变色。pH 降低、温度升高会促进变色。

4.2 鱼贝类的气味

淡水鱼：腥气主要是泥土中放线菌产生的六氢吡啶类化合物与鱼体表面的乙醛结合产生。

此外，鱼体表粘液中的 δ-氨基戊醛、δ-戊氨酸等具有腥臭气味。

海产鱼：鲜度降低后的臭气成分主要是 TMA、氨、H₂S、甲硫醇、吲哚、脂肪酸的氧化物等。

4.3 鱼贝肉的滋味

以肌苷酸 (IMP) 与谷氨酸为核心，辅以其它氨基酸、有机酸，氧化三甲胺等构成。

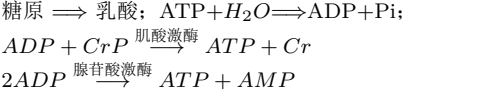
甘氨酸：具有爽快的甜味，对鱼虾的鲜美有贡献；

丙氨酸：呈略带苦味的甜味，对扇贝的鲜美有贡献；

缬氨酸、蛋氨酸：对海胆的独特风味有贡献。

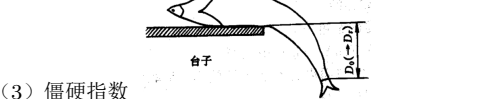
5 鱼体死后变化及品质鉴定

5.1 初期生化变化



5.2 死后僵硬

- (1) 僵硬现象：鱼死后，鱼体肌肉失去伸展性或弹性，收缩变硬。
- (2) 僵硬期：鱼死后，从开始变硬到硬度达到最大值所持续的时间。
- 处于僵硬阶段的鱼是新鲜的。



(3) 僵硬指数

$$\frac{D_0 - D_t}{D_0} \times 100\%$$

- (4) 影响僵硬期的因素
- 温度的影响：**保存温度低，渔获物的僵硬期长，保鲜的时间长。一般在夏季，僵硬期维持在数小时以内；在冬季或冰藏的条件下，可维持数日。
- 捕捞及致死方法的影响**
- 渔获物的保护情况：**在稳定的环境且完整无损伤，出现僵硬较晚并且持续时间也会延长。
- 鱼种类及死前生理状态：**圆体鱼僵硬早于扁体鱼；软骨鱼僵硬期短；养殖鱼、喜动鱼僵硬出现早，持续时间短；摄饵丰富的鱼僵硬开始晚迟，持续时间长。

5.3 自溶作用

- (1) 自溶（自身消化）：鱼体完全僵硬后，在自身酶的作用下，使蛋白质分解，肌肉软化，鱼体再次变软的过程。僵硬解除时，鱼贝类的肌肉迅速发生生物化学变化和物理变化。
- (2) 结果：主要是鱼肉蛋白质被分解。
- 造成肌原纤维中 Z 线脆弱、断裂，组织中胶原分子结构改变。
- 蛋白质分解产物和游离氨基酸增加，给鱼体鲜度质量带来变化；分解产物为细菌的生长繁殖创造了有利条件，加速了鱼体的解僵和自溶过程，成为由良好鲜度逐步过渡到细菌腐败的中间阶段。
- (3) 影响自溶作用的因素
- 鱼种类：不同种类自溶速度不同；
- pH 值：自溶酶活性在 pH4.5 附近最强；
- 温度：温度每升高 10°C，分解速度增加数倍。

5.4 腐败与腐败微生物

- (1) 腐败：微生物分解鱼体蛋白质、氨基酸等含氮物质，生成氨、三甲胺、吲哚等低级产物，产生臭味和有毒物质。
- (2) 腐败微生物种类：多为需氧性细菌，如假单胞菌属、无色杆菌属、黄色杆菌属、小球菌属等。
- (3) 鱼贝类的腐败过程及产物：首先，游离氨基酸、糖类、有机酸等分解；其次，蛋白质等大分子物质分解。
- 蛋白质的分解：微生物从其周围摄入低分子化合物作为营养源，使自身得到繁殖，达到一定程度后，分泌出蛋白酶，将蛋白质分解成肽、氨基酸等低分子化合物来加以利用。
- 氨基酸的分解：
- 脱羧基反应**
- 氨基酸末端的羧基脱掉，生成相应的胺与二氧化碳：
- 精氨酸 $\xrightarrow{\text{脱羧}}$ 腐胺 赖氨酸 $\xrightarrow{\text{脱羧}}$ 尸胺
- 组氨酸 $\xrightarrow{\text{脱羧}}$ 组胺 色氨酸 $\xrightarrow{\text{脱羧}}$ 色胺
- 酪氨酸 $\xrightarrow{\text{脱羧}}$ 酪胺
- 氨基酸分解所生成的胺还可被细菌的氧化酶分解，最后生成氨、二氧化碳和水。

含硫氨基酸的分解：蛋氨酸、胱氨酸等含硫氨基酸在细菌还原酶的作用下经脱氨基、脱羧基生成硫化氢、甲基硫醇、乙基硫醇、二甲基硫等，这些化合物带有明显的臭味。

自溶与腐败的不同

自溶是细胞或组织在自身酶作用下发生的自我分解，无需外部微生物参与，分解产物多为氨基酸、核苷酸等小分子。

腐败则依赖外部微生物（如细菌、真菌）的代谢活动，通过分解蛋白质、脂肪等大分子有机物，产生硫化氢、氨、甲烷等气体及腐败酸，伴随明显恶臭。

其它氮素的分解

氧化三甲胺的还原

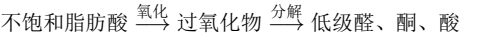
尿素的分解：精氨酸分解成尿素，在尿素酶的作用下生成氨和二氧化碳。

糖的分解

糖的最终分解产物因水产品种类、微生物种类及所处环境的不同而异。

脂肪的分解

鱼类放置期间，受光照、热、空气等影响，含有的不饱和脂肪自动氧化、分解；另外，还受到脂肪酶、脂氧合酶的影响产生刺激性的酸败味、腥臭味。



(4) 影响腐败速度的因素

鱼种类的影响：在最适温度条件下，鱼从死亡到开始腐败所需要的时间约为 1~3d，鱼种之间有很大差别。

温度的影响：海、淡水鱼腐败的最适温度均在 25°C 附近。降低温度，可使开始腐败之前所经过的时间长一些，亦可使腐败速度降低。

pH 的影响：大多数腐败细菌发育的最适 pH 在 7.0 附近，降低 pH 细菌会受到抑制（酵母菌及霉菌除外）。

最初细菌数的影响：在冷冻、盐藏等条件下，细菌繁殖较缓慢，不易达到平衡状态，因而，最初细菌数的多少对其有影响。清洗鱼体，去除其体表粘液、鳃及内脏是防止腐败极为重要的手段。

(5) 微生物侵入鱼组织的途径及引起的变化

由肠道侵入：腹腔膨胀、破裂、脱肠、肛门粘液呈褐色、肝脏上出现脂肪滴、脊骨旁的肌肉发红、骨肉分离、出现异味、pH 值增高；

由体表侵入：粘液由粘多糖、游离氨基酸、氧化三甲胺、嘧啶衍生物等构成。鱼体表粘液变混浊、鳞片脱落、出现异味、角膜变混浊、眼球下陷；

由鱼鳃侵入：鱼常常是窒息而死的，鳃部会充血。鲜红色的鱼鳃变为褐色乃至灰褐色。

由伤口侵入：骨肉分离、出现异味等；

5.5 水产品的品质鉴定

(1) 品质鉴定的内容

个体大小：一般体大、可食部分多的质量较高。原料在加工前通常要进行分级处理。

丰满度：也称肥瘦度，丰满度越大的原料质量越好。原料种类不同，对其丰满度的要求也不同。

完整程度：指原料有无损伤及伤势的轻、重，根据伤的数量、程度进行评定。小型鱼类或虾类，观察其头部是否脱落。

鲜度：鲜度是品质鉴定的重要内容。藻类进行品质鉴定时，还要考核其老嫩程度。

(2) 鲜度的鉴定

感官鉴定：眼、鳃、肌肉、体表、腹部、气味；

物理鉴定：随着鱼体死后变化，鱼肌肉的弹性、浸出液的导电率、粘度、折射率等物理参数会随之变化。因此，测定这些物理数据可鉴定鱼类的鲜度。鉴定内容量化、准确。

鉴定内容：鱼肉的弹性、鱼肉浸出液的黏度、鱼肉的电导率（鱼死后体内发生一系列的变化，致使氢离子浓度也发生变化，氢离子浓度与电导率有密切的关系，故可通过测定电导率来判别鱼体的新鲜度）、色差、质构；

化学鉴定：鱼肉蛋白质经细菌分解后能积累大量的分解产物，通过测定某种化学物质的含量便可判定鱼肉的鲜度。结果准确；操作繁杂；需用仪器；对原料有破坏。

鉴定内容：

K 值：鱼死后三磷酸腺苷将分解，其途径是：

$ATP \Rightarrow ADP \Rightarrow AMP \Rightarrow IMP \Rightarrow H_X R \Rightarrow H_X$ ，随着鱼肉鲜度的下降，HXR 和 HX 的量逐渐增加。K 值的表达式为：

$$K = \frac{H_X R + H_X}{ATP + ADP + AMP + IMP + H_X R + H_X}$$

K 值反映处于死后僵硬至自溶阶段鱼体的鲜度。

K 值：< 20%，鲜度高，可做生鱼片用；60%～80%，鱼已进入初期腐败。

挥发性盐基氮 (TVB-N)

以氮表示蛋白质分解产物的总和。TVB-N 是主要的化学测试指标。

海产鱼 TVB-N 达到每百克 30mg 时即属于初期腐败，淡水鱼略低些。

三甲胺氮 (TMA-N)：鱼类在变质过程中，原有的氧化三甲胺在细菌的作用下逐渐还原成三甲胺。不同种类鱼腐败指标不相同；不适用于淡水鱼。

氨：鱼肉腐败变质后有大量的氨生成，测定氨的含量可以了解鱼的腐败程度。

硫化氢：称取检样鱼肉 20g，装入小广口瓶内，加入 10% 硫酸液 40ml。取大于瓶口的滤纸一块，在滤纸块中央滴 10% 醋酸铅碱性液 1～2 滴，然后将滴面向下盖在瓶口上并用胶皮圈扎好。15min 后，取下滤纸，观察其颜色有无变化。

酸价的测定：称取 3.00～5.00g 混匀试样，置于锥形瓶中，加入 50ml 中性乙醚 + 乙醇混合液，振荡使样品中的油脂溶解，必要时置于热水中，温热促其充分溶解。冷至室温，加入酚酞指示液 2～3 滴，以氢氧化钾标准滴定溶液（0.050mol/L）滴定，至初现微红色，且 30s 内不褪色为终点。

pH 值测定：当水产动物停止呼吸时，体内的糖原就开始分解，产生乳酸。

肌肉的 pH 值呈先降后升的变化趋势，注意加以区别。

微生物鉴定

通过测定鱼体上附着的细菌数判断其腐败的程度。新鲜鱼类初始 TVC 为 $10^2 \sim 10^4$ cfu/g。鉴定内容：菌落总数，大肠菌，副溶血弧菌。特点：耗时长；容易造成测定结果的误差。

6 水产冷冻制品加工

6.1 水产品初级冷冻加工

1、鱼类的加工

工艺流程：鲜鱼 $\Rightarrow$ 挑选 $\Rightarrow$ 清洗 $\Rightarrow$ 装盘 $\Rightarrow$ 速冻 $\Rightarrow$ 镀冰衣 $\Rightarrow$ 包装 $\Rightarrow$ 冻藏；

工艺说明：（1）严把原料质量关，严禁质量不佳或有损伤的鱼进入流程（2）冻藏期间是否镀冰衣视鱼种类等情况决定（3）保质期一般为 6～9 个月。

6.1.1 水产品精深冷冻加工

1、冷冻调理食品：以农产品、畜禽、水产品等为主要原料，经前处理及配制加工后，采用速冻工艺，并在冻结状态下储存、运输和销售的包装食品。

按原料划分：蔬菜类、肉类、水产类、混合类；

按最终产品划分：米面制品、裹面制品、乳化肉、鱼糜制品、菜肴制品、火锅汤料制品、汤羹制品；冷冻调理食品工艺流程

新鲜原料 $\Rightarrow$ 前处理 $\Rightarrow$ 调理加工 $\Rightarrow$ 冻结 $\Rightarrow$ 包装 $\Rightarrow$ 冻藏

工艺说明：（1）前处理：去头、鳞、壳、内脏、分割、采肉、漂洗、脱水、擂溃等。（2）调理加工：调味、成型、加热、冷却等。（3）冻结：螺旋带式、平板、流态化冻结。

水产品快速冻结的意义

水产品快速冻结通过超低温环境使组织水分在极短时间内形成微小冰晶，最大程度减少细胞结构损伤，避免慢速冻结中因大冰晶刺破细胞膜导致的汁液流失与质地劣化。该技术有效抑制微生物活性及内源酶反应，延缓脂肪氧化与蛋白质变性，从而维持水产品的色泽、风味、营养与口感等感官特性。同时，快速冻结形成的玻璃态冰晶结构可阻断水分迁移与重结晶现象，显著提升产品解冻后的持水性及复原性，延长货架期并降低运输损耗，为跨区域流通与长期储存提供技术保障，对水产加工业的品质控制与经济效益具有核心支撑作用。

影响水产冷冻品质量的因素

影响水产冷冻制品质量的因素涉及冷冻技术、环境控制及原料处理等多个环节。首先，冷冻速率直接决定冰晶形态，快速冷冻（如液氮速冻）可在极短时间内形成微小冰晶，减少对细胞结构的机械损伤，从而保持产品的持水性、质构特性及营养成分；而慢速冷冻则因生成大冰晶刺破细胞膜，导致解冻后汁液流失与质地劣化。其次，冷冻过程中的温度稳定性至关重要，若保存温度波动，会引发冰晶重结晶，加剧细胞损伤并加速脂肪氧化、维生素分解等化学反应，降低感官品质与营养价值。

解冻方法同样影响最终质量，例如低温缓慢解冻可减少汁液流失，而高温快速解冻可能破坏细胞结构，导致蛋白质变性 & 风味损失。此外，冷冻前的原料处理与加工工艺也需严格把控，如活鱼运输暂养阶段的应激控制、微生物污染预防，以及加工过程中是否添加合规保鲜剂（如抗氧化剂）均会影响冷冻后的品质稳定性。

7 水产品腌制加工

7.1 腌制的基本原理

1、食盐的作用

（1）食盐的保藏作用：通过渗透作用脱水，降低了水分活度；（2）形成高渗，引起微生物细胞质壁分离；（3）电离产生对微生物发生生理毒害的 Na^+ 、 Cl^- ；（4）减少了水中氧的溶解度；（5）破坏酶的活性；（6）食盐增强了物质抗微生物的能力。

其它作用：增进食味、增强持水力；

2、腌制

盐渍各阶段的特点：

第一阶段 $\Rightarrow$ 弱咸鱼生产

渗透压大，鱼体大量脱水，鱼体重量明显减轻，尚具有鲜鱼的滋味、气味；

第二阶段 $\Rightarrow$ 中咸鱼生产

渗透压较强，鱼体重不再减少，鲜鱼的气味消失，鲜鱼的滋味仅存于肌肉深层处。

第三阶段 $\Rightarrow$ 强咸鱼生产

渗透压趋向零，鱼体重有所增加，鲜鱼的气味、滋味消失，具备了咸鱼的特征。

成熟：原料失去鲜鱼具有的组织状态和风味特点，肉质变软，氨基酸氮量增加，形成咸鱼特有的风味。

（1）蛋白质在酶的作用下分解为短肽和氨基酸，非蛋白氮增加，风味变佳。

（2）在嗜盐菌脂解酶的作用下，部分脂肪分解产生小分子挥发性醛类物质，产生芳香味。

（3）肌肉大量脱水，肌肉组织网络结构发生变化，使肌肉收缩并变得坚韧。

（4）腌制剂中存在的硝酸盐、亚硝酸盐，使肌肉颜色变佳。

3、影响腌制品质的因素

食盐（纯度高，质量好）、酸度、温度、卫生条件、原料品质、腌制用水（水的硬度一般在 12～16 度）；

7.2 腌制方法

常温盐渍法：干腌法、湿腌法、混合腌法；

低温盐渍法：冷却腌制、冷冻腌制；

1、干腌法（干盐法）：在鱼品表面直接撒上适量的固体食盐进行腌制。适于腌制瘦鱼及小型鱼。

特点：操作简单；脱水效率高；制品外观差；食盐渗透不均匀；鱼肉易氧化。

2、湿腌法（盐水腌）：先将固体食盐配制成饱和溶液，再将鱼品浸入盐溶液中进行腌制。适于生产弱咸鱼。

特点：油脂不易氧化；制品外观好；耗盐量大；食盐渗透不均匀。

3、混合腌法：将渔获物表面敷上晶体盐，然后再置于盛有盐水的容器中进行腌制。适于盐渍肥壮的鱼。

特点：食盐渗透均匀；油脂不易氧化；制品外观好。操作之一：容器底部撒布一层冰、盐混合物，将鱼排列其上，鱼体上撒一层盐、一层碎冰、再一层盐，如此至容器装满。

每层的冰、盐大致分配为：底部冰盐占比为 15%～20%，中部为 30%～40%。上部为 40%～45%。

操作之二：将鱼置冷库中进行腌制。

冷冻盐渍：先将鱼体冻结，再进行盐渍的方法。适于大型而肥壮的名贵鱼品。经低温腌制的鱼品质量高，但加工成本高，腌制时间长。

7.3 腌制品加工工艺

腌制品的种类：传统腌制品、发酵腌制品、糟腌制品；
生产发酵制品的基本条件：水产动物体内具有自溶酶，同时，配合以某些微生物的作用，使蛋白质 $\longrightarrow$ 肽、氨基酸；糖类 $\longrightarrow$ 有机酸、醇类，而成为特殊的制品。

发酵制品的特点：发酵制品具有独特的香气，能促进食欲，鱼类经发酵后，大分子物质被分解为小分子物质，容易消化吸收，营养物质含量有所增加。

7.4 腌制品的保存

咸鱼的保存方法

- (1) 低温保存法：温度： $0^{\circ}C\sim 5^{\circ}C$ ，RH $\leq 75\%$
 - (2) 食盐水保存法：在原卤中或新配制的饱和食盐水中保存，直至销售。该方法在应用普遍，可有效的防止制品氧化，变红，生虫。
 - (3) 醋酸—盐液保存方法：在腌制过程中加入醋，腌制期满，咸鱼仍存留在醋酸—盐液中。醋酸的用量为鱼体重量的 5%。
- 该方法在防止咸鱼发红变质的同时，还可使制品的色泽洁白光亮，质量显著提高，保存期限也得到延长。

咸鱼的包装

- (1) 干装：腌好的鱼自容器中取出，用盐水洗去表面污物，沥去水分，将制品紧密整齐地排列于包装容器中，并在每层咸鱼之间撒布少量食盐，然后加盖封固。
- (2) 湿装：将鱼从桶中取出，洗涤干净后整齐排列于木桶内，另行加入食盐水，使鱼浸没在盐水中，不与空气接触，以保持咸鱼的品质，即食盐水保存法。

影响食盐渗透的因素？

水产品自身因素：(1) 水产品的组织结构紧密程度会影响食盐的渗透速度；(2) 水产品的细胞壁成分也会影响食盐渗透；(3) 水分含量高的水产品，其细胞内液的浓度相对较低，渗透压差较大，食盐更容易通过渗透作用进入细胞内液；水分含量低的水产品，细胞内液浓度较高，渗透压差较小，食盐渗透速度相对较慢；

外部环境因素：(1) 温度升高，分子运动加快，食盐分子的扩散速度加快，渗透速度也会加快；增加压力会使水产品组织结构受到一定程度的压缩，细胞间隙 变小，食盐分子更容易进入细胞内液；

生产发酵腌制品应注意什么？

应满足发酵腌制品的基本条件：水产动物体内具有自溶酶，同时，配合以某些微生物的作用，使蛋白质转化为肽、氨基酸；糖类转化为有机酸、醇类；

8 水产品熏制加工

8.1 熏制原理

熏材：含水 20%~30%；含树脂少，一般使用阔叶树的硬质木料，如白桦、白杨、榆树、苹果树、核桃树等。其形态可以是木片、木块、木粒、刨花、木屑；
熏烟的组成：熏烟是植物性材料缓慢燃烧或不完全氧化时产生的水蒸气、气体、树脂和微粒固体的混合物；
熏烟产生的必要条件：适当的空气供给、较低的燃烧温度（350℃ 左右）；

8.2 熏制方法

按温度划分：冷熏法、温熏法、热熏法；
按加工方法划分：传统熏制、液熏法、电熏法；
(一) 冷熏法：温度 $<40^{\circ}C$ ；制品盐分：8%~10%；水分：约 40%。
特点：熏制时间长（4~7d）；熏烟渗透较均匀、较深；失重明显；耐藏性好。
(二) 温熏法：温度 $40\sim 70^{\circ}C$ ；制品盐分：2.5%~3.0%；水分：55%~65%。
特点：熏制时间短（3~8h）；制品风味好；耐藏性差；
(三) 热熏法：温度 $120\sim 140^{\circ}C$ ；制品盐分 2~4%；水分 $>65\%$ 。
特点：熏制时间短，约 2~4h；制品风味好；耐藏性差；
(四) 液熏法
将原料鱼放在熏液中浸渍后再进行干燥的方法。
液熏的特点：食品安全（不含 3，4-苯并芘）；投资少；产品的重现性好，效率高；无空气污染，符合环境保护要求；使用方便、安全；风味稍差；
(五) 电熏法
将食品 2 个组成一对，通以高压电流，食品成为电极产生电晕放电，带电的熏烟即被吸附于鱼体表面，达到熏制的目的。
特点：便于实现机械化、标准化；设备复杂、投入大；生产成本低；存在安全隐患。

8.3 熏制工艺

鲜鱼：切开 $\Rightarrow$ 洗涤 $\Rightarrow$ 盐渍 $\Rightarrow$ 浸水 $\Rightarrow$ 穿挂 $\Rightarrow$ 阴干（烘干） $\Rightarrow$ 烟熏 $\Rightarrow$ 成品
咸鱼：切开 $\Rightarrow$ 洗涤 $\Rightarrow$ 浸水 $\Rightarrow$ 洗涤 $\Rightarrow$ 穿挂 $\Rightarrow$ 阴干（烘干） $\Rightarrow$ 烟熏 $\Rightarrow$ 成品
操作要点
(1) 浸水：视鱼体大小、咸度、气温等情况选用淡水、淡盐水或混合浸水。
(2) 穿挂：常用钩挂、绳穿挂。
(3) 阴干（烘干）：去除鱼体过多的水分。
温度状况的均一性
熏室工作容积各个不同区域的熏烟温度与熏室工作容积内的平均温度相差多少的指标

$$t_{cp} = \frac{\sum t_n}{n}$$

$$K_3 = 1 - \frac{1}{t_{cp}}(t''_{cp} - t'_{cp})$$

n: 测量的数目；
 t_n : 每次测量的数值；
 t''_{cp} : 高于平均值各数的平均；
 t'_{cp} : 低于平均值各数的平均；
热熏：每 10min 测定一次；冷熏：每 3~5h 测定一次
 K_3 越接近 1，熏制时的温度越均一。

相对湿度状况的均一性

与测定温度相同时间、相同点上测得熏烟的相对湿度。
$$K_4 = 1 - \frac{1}{\psi_{cp}}(\psi''_{cp} - \psi'_{cp})$$

 K_4 越接近 1，室内各部分的湿度越均匀。
熏制品的质量随着熏制状况而变化，其中重要的影响来自温度、湿度。因此，评定熏室完善程度最重要的指标是：温度状况的均一性系数；相对湿度状况的均一性系数。

9 水产品干制加工

干制原理：除去食品中微生物生长、发育所必要的水分，抑制原料中各种酶的活性，防止食品变质，从而使其长期保存。

- (1) 微生物生长： A_w 低于 0.9 时，大部分细菌都不能生长； $A_w < 0.8$ 时，霉菌不能生长； $A_w < 0.5$ 时，所有的微生物都不能生长；
- (2) 酶水解 A_w 低于 0.3 时，基本不反应。干制品水分降到 1% 以下时，酶的活性完全消失。

为控制干制品中酶的活性可以在干制之前对原料进行湿热或化学钝化处理；

- (3) 氧化反应： A_w 在 0.3~0.4 之间反应最慢；

从抑制微生物和酶的角度看 A_w 越低越好，但在干制过程中还必须避免质构与化学成分的变化：低水分活度下，制品易于硬化，脂质易于氧化，同时也易于破碎和吸潮

9.1 干燥方法

天然干燥：晒干、风干

人工干燥：热风干燥、冷风干燥、冻结干燥、真空干燥等

- (1) 天然干燥：依靠太阳的辐射热、风力使水分蒸发；

优点：制品的成本低。

缺点：易出现“表面硬化”；鱼体褪色；易发生脂肪氧化；不卫生：依赖天气条件。

- (2) 热风干燥：空气经加热后送往干燥室。

优点：节省空间；温度可控；脂肪氧化、褪色现象较轻；

缺点：易褐变。

- (3) 冷风干燥：用经过除湿的冷风干燥。冷风的温度： $20^{\circ}C\sim 25^{\circ}C$ 。

优点：制品质量好（油脂氧化、褪色减轻）环境污染轻。

缺点：能耗大。

- (4) 冻结干燥：当水的绝对压力小于 610.5Pa 时，水只有两种状态：冰和气态，在此环境下，通过升高温度，可使冰直接变成气态。

优点：制品质量好。

缺点：干燥时间长。

- (5) 真空干燥：将物料放置在密闭容器中，从外部缓缓加热，同时用真空泵予以排气的干燥方法

优点：干燥速度快；制品品质好。

缺点：成本高。

干制品的种类

按预处理过程划分为五类：生干品（淡干品）、煮干品、盐干品、冻干品、烤干品

9.2 干制品在贮藏中的变化

吸湿

原因：相对湿度高; 包装不良。

处理方法：翻晒。

霉变

原因：干燥不彻底；吸湿。

霉变程度：微霉：肉眼看不见，霉菌呈绒状；轻霉：局部有霉点，肉眼可见；中霉：在距制品 2m 远处可见；重霉：发霉部位占制品的 80%；浓重霉：制品全部生霉；

处理方法：微霉、轻霉一日晒；苯甲酸和山梨酸各半混合拌匀，按 0.3% 的比例撒在鱼货上; 温开水配制 5～10% 的盐水清洗制品（盐干品适用），再放入蒸笼中蒸 5min，取出置太阳下晒干即可。

变色

1、褐变

原因：酶促褐变; 美拉德反应; 焦糖化反应; 抗坏血酸自动氧化; 油脂分解物与蛋白质分解物结合。

处理：低温贮藏（低于 10℃）

2、赤变

原因：嗜盐菌产生红色素处理方法：

(1) 白酒喷洒法

60° 以上；用量 6～10%。以洁净缸装盛，码一层鱼，喷洒一遍白酒，将另一口缸倒扣在上面，接口封严 20～40d 红砂全部消失。制品的贮存期可达一年以上，且启封后不会再起红砂。

(2) 醋酸-盐液浸泡法

醋酸：盐：水 =4~5:10:100。

先用盐水洗刷掉斑点，然后将鱼浸泡在醋酸和盐的混合液中，每隔 5min 将鱼体翻转一次，20min 后取出晾干，再放入干燥容器内上面用物压紧，按常规保管。

(3) 盐卤洗刷干存法

用浓盐水刷掉红斑，然后将鱼码放在通风干燥的库房木架上，木架离地 60～70cm, 架上铺席，码时要错开，以便通风。

脂肪氧化

原因：水产品富含多不饱和脂肪酸，这些脂肪酸的双键数量多，化学性质活泼，容易受到外界因素影响而发生氧化；

处理方法：用洁净布擦试，密封后放阴凉处；仓库应干燥、避光、低温；使用 BHT、BHA。

虫害

原因：卫生差，温度高。

处理方法：采用冷冻或冷藏的方式，使水产干制品处于低温环境，可有效抑制害虫的生长和繁殖；将水产干制品放入密封容器或塑料袋中，减少与外界空气的接触，防止害虫进入；确保贮藏环境的干燥，避免潮湿环境为害虫提供滋生条件。

10 水产罐头制品加工

鱼、虾、蟹、贝等水产原料处理后装盛于容器内，经排气、密封、杀菌、冷却等过程制成的产品。

罐头的分类：按加工方式划分为油浸类、调味类、清蒸类、藻类；

10.1 加工工艺

油浸类水产罐头

将处理后的原料预煮（烟熏）后装罐，再加入植物油等制成的罐头。

特点：有一个成熟过程。

调味类水产罐头

将处理好的原料盐渍脱水（或油炸）后装罐，再加入调味料制成的罐头。可细分为红烧、茄汁、五香、酥炸、糖醋、咖喱、豆豉等品种。

特点：注意配料调味; 讲究形态、色泽。

清蒸类罐头

又称为原汁罐头。将原料经预煮脱水后装罐，再加入精盐、味精而制成罐头食品。

特点：保持了原料原有的色泽和风味；

（须确保原料的新鲜度）

藻类罐头

以藻类为原料，经过处理制成的罐头食品。目前，市面上的藻类罐头主要由海带、裙带菜、石花菜等加工制成。

10.2 罐头常见的质量问题

内壁腐蚀

原因：（1）罐头内残留的氧气会作为氧化剂，加速金属的腐蚀过程，尤其是在酸性介质中，氧气的氧化作用更为显著；（2）罐头内壁的涂料或钝化膜如果受到损伤，会暴露金属表面，导致局部腐蚀加剧；（3）在生产或运输过程中，罐头内壁可能因机械碰撞而出现划痕或损伤，这些部位更容易发生腐蚀；（4）含硫食品或添加有硫化物的罐头，在加热杀菌过程中，硫化氢会与罐头内壁的铁、锡反应，生成硫化铁和硫化锡，导致罐头内壁出现青紫色、灰黑色斑点；

出现白色结晶

在水产罐头中，如清蒸鱼、虾、蟹类罐头，原料本身含有组成结晶的各种成分。加工中若使用粗盐或劣质盐，或用海水洗涤原料会增加镁离子的含量。在杀菌时，由鱼肉蛋白质分解产生的氨与镁离子及含磷物质结合而生成磷酸铵镁，在冷却及贮藏时就会慢慢析出；

蟹肉出现青斑

蟹肉罐头经较长时间存放会产生青斑。二价铜离子与硫化氢反应生成青色的硫化铜；血蓝蛋白在氧化酶的作用下生成青色物质；

异味

水产罐头偶有臭气罐出现（特别是蟹肉罐头）：罐内汁液混浊，肉质液化，含有 H_2S 、 NH_3 ；等物质，还含有大量挥发性酸。

原因：原料不新鲜; 杀菌不充分。

罐头变形

原因：压力控制不当。

白蛋白凝结：内容物互相粘结，感官品质差

原因：升温慢。

油浸罐头变红

原因：光、热、紫外线等作用导致。

软罐头与硬罐头的异同

不同点：

在包装材料上，软罐头通常由多层复合材料制成，如外层为聚酯薄膜，中层为铝箔，内层为聚烯烃/聚丙烯薄膜。这种结构具有良好的阻隔性，能有效阻隔氧气、水蒸气、光线、辐射和微生物等；而硬罐

头常见的包装材料有镀锡薄钢板、低锡铁、镀镍铁、镀铬薄钢板、黑铁皮和铝材等；

在装填方式上，软罐头是装入蒸煮袋，硬罐头是装入金属罐或玻璃瓶等硬质容器；

软罐头多采用高温高压回转式杀菌锅，硬罐头则多采用高压杀菌锅，且杀菌强度的控制有所不同。

相同点：

都通过密封包装来隔绝外界空气、微生物和污染物，确保食品在包装内保持稳定。

都采用高温杀菌工艺来消灭食品中的致病菌和腐败菌，延长食品的保质期。

在加工过程中，水产原料的预处理步骤（如清洗、去内脏、去头等）基本相同，目的是去除杂质和有害物质，确保原料的清洁度。

都可在常温下储存，且都可以直接食用或在简单加工后食用；

11 冷冻鱼糜及鱼糜制品加工

11.1 冷冻鱼糜加工

影响冷冻变性的因素

- （1）鱼的种类：箭鱼、金枪鱼、日本马头鱼、鲨鱼等耐冻性强; 狭鳕、鳕鱼、鲈、小黄鱼等耐冻性差。
- （2）原料鲜度：鲜度高, 冷冻变性程度小。
- （3）冻结温度及速度：冻结速度越快，变性程度越小。
- （4）贮藏温度：温度越低，变性程度越小。

复合磷酸盐防变性机理

- （1）使鱼糜的 pH 值保持在中性。肌原纤维蛋白质的冷冻变性速度在中性附近最小，故而使鱼肉蛋白质稳定
- （2）增加鱼糜的离子强度。肌肉细胞内的离子强度（生理的离子强度）大约在 0.10～0.15，鱼肉经漂洗失去一部分金属离子，使离子强度降低加速肌原纤维变性。
- （3）螯合各种金属离子。降低金属离子对鱼糜弹性的妨碍作用，提高冷冻鱼糜的质量。

凝胶强度：鱼糜破断强度 (W) 与凹陷程度 (L) 的乘积，单位为克·厘米 ($g \cdot cm$)，是衡量鱼糜品质优劣的主要指标；

凝胶劣化：鱼糜制品加热到 60℃ 左右时，弹性急剧下降（已经形成的凝胶结构劣化、崩溃），此现象称为凝胶劣化。

凝胶形成能：即鱼糜制品形成良好弹性的能力包括两层含义：一是形成良好弹性凝胶体的快慢（或难易）；二是凝胶体的强弱；

肌原纤维蛋白是鱼糜形成弹性凝胶体的主要成分；
冷冻鱼糜质量标准：GB/T36187-2024

感官指标：呈均匀的碎肉状，无异味、无酸败味，色泽正常，无杂质。

卫生指标: 重金属及微生物指标符合国家标准规定。

常用的抗冻剂有哪几种？抗冻机理如何？

糖类、复合磷酸盐、蛋清、蛋白粉等（添加量：糖类 3%～4%; 复合磷酸盐 0.2%。）

糖类防冷冻变性机理：改变蛋白质中存在的水的状态和性质间接地对蛋白质起作用，从而防止变性。一般糖类化学结构中的-OH 基团数多对冷冻变性防止效果好。

复合磷酸盐（见上文）

漂洗

除去鱼肉中的杂质，如有色物质、气味、脂肪、残余的皮、内脏碎屑、血液、水溶性蛋白质以及无机盐等，提高凝胶形成能。

漂洗的方法：

1、常规清水漂洗

2、碱-盐漂洗

(1) 清水 →0.1% 食盐水 +0.1~0.15%NaHC03 溶液 → 清水 →0.1% 食盐水；

(2) 0.4%NaHC03 溶液 → 清水 →0.3% 食盐水；

(3) 0.1% 食盐水 → 清水 →0.1% 食盐水。

漂洗用水的温度小于 10℃；pH 6.8.

漂洗过程中应控制搅拌速度：过慢—漂洗不充分；过快——鱼肉纤维易被破坏，

影响鱼糜制品弹性的因素

1. 鱼种 (鱼肉的化学组成、PH)

2. 鲜度

3. 加工工艺：漂洗、擂溃、加热、冷冻与解冻、凝胶化方法

擂溃可分成空擂，盐擂，调味擂

怎样认识模拟水产品加工？

模拟水产品加工是一种通过现代食品加工技术，将低值水产品或鱼浆等原料加工成外观、口感、风味类似于高档水产品（如蟹肉、虾肉、鱼翅等）的加工方式。这种加工方式具有重要的意义和广阔的发展前景。

在满足市场需求方面，随着生活水平的提高，消费者对高档水产品的需求不断增加，但天然高档水产品的产量有限且价格昂贵。而模拟水产品可以提供一种价格相对较低、口感和营养接近的替代品，满足消费者对高档水产品的需求。

在资源高效利用方面，模拟水产品加工能够充分利用低值水产品 and 加工副产物，减少资源浪费，提高整个水产业的资源利用效率。

12 水产品的综合利用

开展综合利用的意义

经济鱼类类衰竭；减少资源浪费；满足消费者的需求；从废弃物中、提取高价值的产品；支持、促进捕捞、养殖生产的发展。

鱼粉自燃的原因

鱼粉含有较高的脂肪，且其脂肪易氧化，脂肪的氧化升温，是造成鱼粉自燃的原因之一；鱼粉质量越好，含磷量越高，在贮存过程中，由于化学分解，磷被游离出来而成为单质磷，容易自燃；由于鱼粉含盐量高，易吸潮，有利于细菌、霉菌、酵母的繁殖，引起温度上升，常结块发霉，甚至自燃；

鱼肝油提炼

淡碱水解法：采用淡碱液，将鱼肝蛋白质组织分解破坏蛋白质与肝油间结合，使鱼肝油得到分离。

鱼油的精炼

经提炼得到的鱼油尚含有少量的蛋白、磷脂、黏液、色素、臭味等成分，不符合高级用油的要求，因此需要精炼。（脱胶、脱酸、脱色、脱臭、冬化）

脱胶：除去磷脂、蛋白和黏液，可通过水化法、酸炼法；

脱酸：除去游离脂肪酸，可通过酯化脱酸、蒸馏脱酸、溶剂脱酸、中和脱酸；

脱色：除去胡萝卜素、叶黄素、虾青素等，可通过吸附法；

脱臭：除去低分子醛、酮、酸类以及过氧化物等。可通过气体吹入法、真空法、聚合法、试剂法；

冬化：除去硬脂酸、蜡，可通过二价降温法；

鱼皮的综合利用

(1) 提取胶原蛋白

鲢鱼、鳙鱼、草鱼鱼皮的蛋白质含量相当高，其中以草鱼为最，其次为鳙鱼、鲢鱼。三者的蛋白质含量均高于各自相应鱼肉的蛋白质含量；

(2) 制革工业：鱼皮花纹美丽，是制造高档皮革的重要原料；

鱼鳞的利用

提取鱼鳞胶、制备羟基磷灰石、提取鱼银；

鱼的综合利用

提取胶原蛋白、作为胶粘剂

鱼头、鱼骨的利用

提钙、调味料生产、鱼排生产

12.1 虾、蟹副产品的综合利用

甲壳质：N—乙酰—D—葡萄糖胺单体，以 β -1,4 糖苷键连接而成的直链多糖，分子式 $(C_8H_{13}O_5N)_n$ ；壳聚糖（甲壳胺）：脱乙酰度达 75% 以上的甲壳质称壳聚糖；

海藻的综合利用现状？

藻类的综合利用已形成多维度技术体系，覆盖能源、环保、医疗、农业及工业领域。

在能源领域，藻类通过优化培养技术与高效脂质提取工艺被转化为生物燃料，生产成本显著降低，同时副产物集成开发为水产饲料、可降解塑料等高附加值产品，推动产业链经济性提升。

碳中和背景下，藻类的固碳能力被规模化应用，结合生态调控手段抑制有害藻华，实现碳吸收与环境修复协同增效。

医疗领域，藻类基因工程与合成生物学技术催生了纳米级超声造影剂，其微小气囊特性突破传统成像局限，展现出精准诊疗潜力。

水产养殖中，藻类作为优质蛋白源替代传统鱼粉，降低生态压力，同时通过调节水质、增强生物免疫力提升养殖可持续性；其生物修复功能进一步扩展至重金属污染治理，通过基因改造强化富集能力，结合固定化技术高效去除水体污染物。

尽管技术前景广阔，藻类产业化仍面临研发周期长、成本高及商业模式不成熟等瓶颈，需依赖政策支持与金融创新加速转化。当前，藻类综合利用正从单一功能开发转向跨领域整合，技术革新与生态需求共同驱动其向碳中和与循环经济方向深化发展。